

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK
ATAS CULPA TEKNIS INFRASTRUKTUR JARINGAN YANG MENAKIBATKAN
KEBOCORAN DATA PRIBADI: KAJIAN UU NO. 27 TAHUN 2022 DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

PROPOSAL TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mengikuti Tes Penerimaan Mahasiswa Baru
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Oleh:

Muhammad Hamzah. M



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2026 M / 1447 H**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa proposal penelitian saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Sistem Elektronik Atas Culp Teknis Infrastruktur Jaringan Yang Mengakibatkan Kebocoran Data Pribadi: Kajian UU No. 27 Tahun 2022 Dan Hukum Pidana Islam” beserta seluruh isinya merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan seperti penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan terdapatnya penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi atau resiko sesuai dengan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Bogor, 20 Mei 2026

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Hamzah Muhiddin

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal tesis ini. Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti tahapan seleksi penerimaan mahasiswa baru pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Mama tercinta yang selalu memberikan dukungan moral dan material yang tak terhingga.

Bogor, 20 Maret 2026

Muhammad Hamzah. M

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji pertanggungjawaban pidana Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atas culpa teknis dalam pemeliharaan infrastruktur jaringan yang menyebabkan kebocoran data pribadi, ditinjau dari UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Hukum Pidana Islam. Insiden Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) pada Juni 2024 yang berujung pada penetapan tersangka terhadap pejabat penyelenggara oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Mei 2025 menunjukkan bahwa penegakan hukum atas penyelenggara sistem elektronik masih memerlukan landasan doktrin yang lebih kokoh, khususnya dalam memisahkan konstruksi culpa teknis dari konstruksi tindak pidana korupsi yang selama ini lebih dominan digunakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif, mengombinasikan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Kasus PDNS 2 ditempatkan sebagai ilustrasi empiris untuk menguji relevansi parameter culpa teknis yang dirumuskan, bukan sebagai objek penelitian empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer dan sekunder.

Penelitian ini diproyeksikan akan menemukan bahwa: (1) konstruksi culpa teknis PSE dapat dibangun melalui pengujian kepatuhan terhadap parameter standar keamanan internasional (ISO/IEC 27001:2022 dan NIST SP 800-53 Rev. 5) yang dipadukan dengan kewajiban UU PDP jo. PP No. 71 Tahun 2019; dan (2) dalam perspektif Hukum Pidana Islam, kelalaian PSE dapat dikonstruksikan melalui qiyas atas konsep Tafrith, dengan implikasi sanksi Dhaman dan Ta'zir. Kontribusi utama penelitian ini adalah merumuskan parameter operasional "culpa teknis" PSE sebagai kategori hukum baru dalam doktrin hukum siber Indonesia.

Kata Kunci: Culpa Teknis, Data Pribadi, Dhaman, Infrastruktur Jaringan, Penyelenggara Sistem Elektronik, Ta'zir.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Hasil Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 1.1 Pemetaan Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metodologi Penelitian.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	16

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menempati peringkat ketiga negara di kawasan ASEAN dengan jumlah insiden kebocoran data terbanyak,¹ suatu kondisi yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan infrastruktur digital nasional belum disertai penerapan standar keamanan yang proporsional. Dalam perspektif hukum, terdapat dua sumber kegagalan yang berbeda: kegagalan akibat tindakan pihak eksternal (peretas), dan kegagalan akibat pengabaian terhadap standar keamanan oleh penyelenggara sistem itu sendiri. Penegakan hukum siber di Indonesia selama ini lebih banyak memusatkan perhatian pada sumber kegagalan pertama, sementara konstruksi hukum atas sumber kegagalan kedua belum memperoleh landasan doktrin yang memadai.

Insiden Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) di Surabaya pada 20 Juni 2024 menyediakan konteks empiris yang relevan untuk penelitian ini. Serangan Brain Cipher Ransomware varian terbaru dari Lock Bit 3.0 menyebabkan gangguan pada layanan 282 instansi pemerintah pusat dan daerah,² dan pelaku menuntut tebusan sebesar US\$8 juta yang ditolak oleh pemerintah.³

Analisis pasca insiden mengungkap dua kondisi teknis yang relevan dan harus dibaca secara terpisah: pertama, BSSN melaporkan kepada DPR bahwa hanya sekitar 2% dari volume data yang tersimpan di PDNS 2 telah dicadangkan ke Cold Storage Batam-angka ini merujuk pada proporsi data, bukan jumlah instansi; kedua, Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria menyatakan bahwa dari 282 instansi terdampak, hanya 44 yang memiliki cadangan data sehingga dapat dipulihkan lebih cepat.⁴

Yang menjadi titik krusial secara hukum pidana bukan semata-mata terjadinya serangan, melainkan jeda waktu 72 jam antara deteksi sinyal awal intrusi pada 17 Juni 2024

¹ B.R. Alfathi, "Indonesia Peringkat Ke-3 Negara ASEAN dengan Kebocoran Data Terbanyak," *GoodStats*, 5 Februari 2025, diakses 20 Maret 2026, <https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-peringkat-ke-3-negara-asean-dengan-kebocoran-data-terbanyak-AtcAs>.

² Yudha Pratomo, "Kronologi Serangan Ransomware ke PDN dan Penanganannya yang Tak Kunjung Usai," *Kompas.com*, 10 Juli 2024, diakses 20 Maret 2026, <https://tekno.kompas.com/read/2024/07/10/12350077/kronologi-serangan-ransomware-ke-pdn-dan-penanganannya-yang-tak-kunjung-usai>.

³ Badan Siber dan Sandi Negara, "BSSN Identifikasi Pusat Data Nasional Sementara Diserang Ransomware," *bssn.go.id*, 24 Juni 2024, diakses 20 Maret 2026, <https://www.bssn.go.id/bssn-identifikasi-pusat-data-nasional-sementara-diserang-ransomware/>.

⁴ Yudha Pratomo, "Kronologi Serangan Ransomware ke PDN dan Penanganannya yang Tak Kunjung Usai," *Kompas.com*, 10 Juli 2024, diakses 20 Maret 2026, <https://tekno.kompas.com/read/2024/07/10/12350077/kronologi-serangan-ransomware-ke-pdn-dan-penanganannya-yang-tak-kunjung-usai>.

dan eksekusi penuh ransomware pada 20 Juni 2024.⁵ Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban tidak hanya dapat lahir dari tindakan aktif (*commissio*), tetapi juga dari pembiaran (*omission*) yang disertai kesadaran atas adanya bahaya dan adanya kewajiban hukum untuk bertindak.

Tiga syarat *omission* sebagai culpa terpenuhi dalam konteks ini: pertama, PSE memiliki kewajiban hukum untuk bertindak yang bersumber dari Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 46 UU PDP jo. Pasal 17 PP No. 71 Tahun 2019;⁶ kedua, sinyal penonaktifan Windows Defender merupakan indikator yang dapat dan seharusnya terdeteksi oleh sistem pemantauan berkelanjutan sebagaimana diwajibkan oleh NIST SP 800-53 Rev. 5 kontrol SI-4 (System Monitoring) dan IR-4 (Incident Handling).⁷ Dengan demikian, jeda 72 jam ini bukan sekadar anomali teknis, melainkan merupakan periode yang relevan secara dogmatis untuk mengkaji terpenuhinya unsur culpa dalam bentuk pengabaian kewajiban bertindak. Temuan forensik mengidentifikasi tiga kerentanan fundamental yang memperkuat kajian ini: ketiadaan sistem pencadangan data yang memadai, minimnya pemantauan berkelanjutan, dan fragmentasi koordinasi antarinstansi.⁸

Dimensi pembiaran (*omission*) tersebut juga bersinggungan langsung dengan konsep *Tafrith* dalam Fikih Jinayah. *Tafrith* tidak terbatas pada tindakan aktif yang merugikan, melainkan mencakup pula pengabaian kewajiban penjagaan atas amanah yang mengakibatkan kerusakan. Dalam konteks ini, PSE yang menerima amanah pengelolaan data publik dan mengetahui adanya ancaman terhadap sistem yang dipercayakan kepadanya, namun tidak melakukan tindakan perlindungan yang layak (*ma'ruf*) sesuai standar yang berlaku, dapat dikualifikasikan sebagai melakukan *Tafrith*. Kegagalan ini menggeser posisi hukum PSE: dari sekadar "korban peretasan" menjadi pihak yang berpotensi menanggung *Dhaman* atas kerugian yang timbul, sepanjang dapat dibuktikan adanya hubungan kausal antara pengabaian tersebut dan terjadinya kebocoran data.

⁵ Badan Siber dan Sandi Negara, "BSSN Identifikasi Pusat Data Nasional Sementara Diserang Ransomware," *bssn.go.id*, 24 Juni 2024. Konfirmasi teknis dari: Wahyu Setyowati, "BSSN Ungkap Kronologi Serangan Ransomware PDNS, Diawali Peretasan Windows Defender," *Kompas.com*, 26 Juni 2024, diakses 20 Maret 2026, <https://tekno.kompas.com/read/2024/06/26/13000097/bssn-ungkap-kronologi-serangan-ransomware-pdns-diawali-li-peretasan-windows>.

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 46. Lihat juga: Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 17.

⁷ Joint Task Force Interagency Working Group, *Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations* (National Institute of Standards and Technology, 2020), <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r5>.

⁸ Fikri Irfan Adristi dan Erika Ramadhani, "Analisis Kronologi dan Penanganan Insiden Ransomware pada PDNS 2 Sebagai Evaluasi Strategi Keamanan Data Pemerintah Indonesia," *JRIIN: Jurnal Riset Informatika dan Inovasi* (2025), <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/jriin/article/view/3349>.

Perkembangan hukum terbaru mempertegas relevansi sekaligus kesenjangan yang hendak dijawab penelitian ini. Pada 22 Mei 2025, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan PDNS Kominfo.⁹ Langkah ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyelenggara mulai memperoleh perhatian. Namun, konstruksi korupsi mensyaratkan unsur kerugian negara dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan yang berbeda dari konstruksi culpa teknis dalam hukum pidana umum yang berfokus pada pengabaian standar kehati-hatian teknis yang mengakibatkan kerugian bagi subjek data. Kesenjangan inilah yang menjadi alasan penting penelitian ini.

Pengesahan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) mewajibkan PSE menerapkan langkah-langkah perlindungan teknis yang memadai khususnya Pasal 35 ayat (1).¹⁰ Kewajiban serupa ditetapkan pula dalam PP No. 7-Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 17 yang secara eksplisit mengatur kewajiban PSE memastikan keandalan dan keamanan sistem elektroniknya.¹¹ Namun, baik UU PDP maupun PP tersebut belum mendefinisikan secara operasional parameter teknis kelalaian infrastruktur yang dapat memenuhi unsur delik pidana suatu kesenjangan yang menyulitkan pembangunan konstruksi pertanggungjawaban pidana berbasis culpa terhadap PSE.

Dari perspektif Hukum Pidana Islam (Jinayah), persoalan ini dapat didekati melalui metode qiyas atas konsep amanah dan Tafrith. Maqashid Syariah khususnya Hifz al-'Ird (perlindungan kehormatan/martabat) dan Hifz al-Mal (perlindungan harta) menjadi 'illat yang menghubungkan kewajiban menjaga amanah dalam fikih klasik dengan kewajiban PSE menjaga data digital. Pengabaian kewajiban penjagaan yang mengakibatkan kerugian memenuhi unsur Tafrith, sehingga membuka penerapan Dhaman dan sanksi Ta'zir.

Judul ini dirumuskan untuk menjawab tiga kesenjangan akademis yang teridentifikasi. Pertama, penggunaan istilah "culpa teknis" menunjukkan bahwa penelitian ini membahas bentuk kesalahan hukum pidana yang terukur secara teknis, bukan sekadar kelalaian administratif dan berpotensi menjadi kontribusi terminologis dalam doktrin hukum siber Indonesia. Kedua, kombinasi kajian UU PDP dengan Hukum Pidana Islam dalam satu

⁹ Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, "Kejari Jakpus Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek PDNS Senilai Hampir Rp1 Triliun," *story.kejaksaan.go.id*, 22 Mei 2025, diakses 20 Maret 2026, <https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/kejari-jakpus-tetapkan-5-tersangka-dugaan-korupsi-proyek-pdns-senilai-hampir-rp1-triliun-mvk.html>

¹⁰ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 35 ayat (1).

¹¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, Pasal 17.

kerangka yang berfokus pada culpa teknis belum ditemukan dalam literatur yang teridentifikasi. Ketiga, menempatkan PSE sebagai subjek pertanggungjawaban pidana melalui konstruksi culpa teknis berbeda dari konstruksi korupsi mengisi celah yang tidak terjawab oleh penegakan hukum yang ada.

Posisi Penelitian Ini terhadap Kajian Terdahulu. Maulida dan Utomo (2023)¹² mengkaji pertanggungjawaban BPJS atas kebocoran data dari perspektif hukum pidana, namun terbatas pada satu institusi tanpa parameter teknis infrastruktur. Gabriel (2024)¹³ meneliti perlindungan hukum kasus PDNS dari perspektif hukum pidana, namun tidak mengintegrasikan perspektif Jinayah maupun konstruksi culpa teknis. Sembiring dan Pattihahuan (2024)¹⁴ menganalisis peran BSSN dalam PDNS 2, namun fokus pada peran kelembagaan negara. Yusuf Azazy dkk. (2025)¹⁵ mengkaji sanksi pidana phishing dari perspektif Hukum Pidana Islam, namun terbatas pada delik dolus, bukan culpa teknis PSE. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana PSE berbasis culpa teknis infrastruktur, dikaji komparatif antara UU PDP dan Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan membangun konstruksi hukum yang dapat menjadi landasan normatif bagi penegakan hukum siber Indonesia yang lebih komprehensif, melampaui konstruksi korupsi dan menjangkau kelalaian teknis sebagai sumber pertanggungjawaban pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi unsur culpa teknis Penyelenggara Sistem Elektronik dalam kegagalan perlindungan infrastruktur jaringan dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban pidana menurut UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi jo. PP No. 71 Tahun 2019?

¹² One Maulida dan Hari Utomo, "Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna dalam Perspektif Hukum Pidana," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2023): 10, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2011>.

¹³ Alza Gabriel, "Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Dalam Kasus Kebocoran Data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Dalam Perspektif Hukum Pidana," dalam *Seminar Nasional - Hukum dan Pancasila*, Vol. 3, No. 3 (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2024), 18–26, <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/snhp/article/view/4239>.

¹⁴ Fernandus Sembiring dan Fenni M. Pattihahuan, "Peran Badan Siber Dan Sandi Negara Dalam Kasus Serangan Siber Yang Mengakibatkan Kebocoran Data Pribadi Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS2)," *Gloria Justitia* 5, no. 1 (2025): 116–134, <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v5i1.6807>.

¹⁵ Resti Rienita Wahyuni, Deden Najmudin, dan Yusuf Azazy, "Sanksi Pidana Pencurian Data Pribadi (Phishing) Dalam Pasal 67 UU PDP Perspektif Hukum Pidana Islam," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 3, no. 2 (2025): 348–358, <https://doi.org/10.58738/qanun.v3i2.767>.

2. Bagaimana konsep Tafrith dan Dhaman dalam Hukum Pidana Islam dapat dioperasionalkan sebagai kerangka pertanggungjawaban bagi Penyelenggara Sistem Elektronik yang mengabaikan standar keamanan infrastruktur sehingga mengakibatkan kebocoran data publik?

C. Tujuan Penelitian

1. Merumuskan konstruksi unsur culpa teknis keamanan infrastruktur jaringan oleh PSE yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut UU No. 27 Tahun 2022 jo. PP No. 71 Tahun 2019, dengan mengintegrasikan parameter standar keamanan internasional ISO/IEC 27001:2022 dan NIST SP 800-53 Rev. 5.
2. Menganalisis perspektif Hukum Pidana Islam khususnya konsep Tafrith, Dhaman, dan Ta'zir melalui formalisasi qiyas sebagai kerangka pertanggungjawaban PSE atas pengabaian kewajiban menjaga keamanan data publik

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan menghasilkan: (a) perumusan doktrin "culpa teknis" sebagai kategori baru dalam hukum pidana siber Indonesia; (b) pengembangan kerangka qiyas kontemporer untuk menganalisis tanggung jawab pengelola data digital dalam Fikih Jinayah; dan (c) model integrasi standar teknis internasional ke dalam konstruksi norma hukum pidana nasional.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan memberikan rujukan bagi: (a) aparat penegak hukum dalam membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana PSE berbasis culpa teknis; (b) pembuat kebijakan dalam menyusun peraturan pelaksana UU PDP yang mengoperasionalkan parameter teknis kelalaian; dan (c) PSE dalam menyusun standar kepatuhan hukum (legal compliance) yang terukur.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dibangun di atas tiga landasan teori. Pertama, Teori Maqashid Syariah (Grand Theory).¹⁶ Teori ini menetapkan landasan nilai: hukum harus hadir melindungi hak-hak fundamental masyarakat. Hifz al-'Ird (perlindungan kehormatan) dan Hifz al-Mal (perlindungan harta) menjadi tolok ukur normatif untuk menilai apakah pengabaian

¹⁶ Alza Gabriel, "Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Dalam Kasus Kebocoran Data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Dalam Perspektif Hukum Pidana," dalam *Seminar Nasional - Hukum dan Pancasila*, Vol. 3, No. 3 (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2024), 18–26, <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/snhp/article/view/4239>.

keamanan data bersifat melawan kemaslahatan publik. Teori ini menjawab pertanyaan mengapa kelalaian PSE harus direspons oleh hukum.

Kedua, Teori Pertanggungjawaban Pidana (Middle Range Theory).¹⁷ Teori ini menentukan bentuk kesalahan yang relevan. Penelitian ini berfokus pada culpa-pengabaian terhadap standar kehati-hatian teknis yang seharusnya dilaksanakan PSE. Teori ini menjawab pertanyaan siapa dan bagaimana pertanggungjawaban dapat dikonstruksikan.

Ketiga, Teori Keamanan Siber dan Perlindungan Data (Applied Theory).¹⁸ Teori ini menyediakan tolok ukur teknis. ISO/IEC 27001:2022 dan NIST SP 800-53 Rev. 5 memberikan parameter terukur untuk menilai apakah PSE telah memenuhi standar kehati-hatiannya. Teori ini menjawab kapan suatu kegagalan teknis dapat dikualifikasikan sebagai culpa.

Ketiga teori membentuk alur: Maqashid Syariah (mengapa)-Teori Pertanggungjawaban (siapa/bagaimana) Standar Keamanan Siber (kapan). Ketiganya bermuara pada proposisi awal bahwa PSE yang tidak memenuhi standar keamanan infrastruktur yang diakui internasional terdapat kemungkinan dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar culpa teknis proposisi yang akan diuji melalui analisis normatif.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut pemetaan penelitian terdahulu yang relevan beserta perbedaan fokusnya dengan penelitian ini:

No.	Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Maulida & Utomo (2023), Indonesian Journal of Law and Justice	Pertanggungjawaban BPJS Kesehatan atas kebocoran data pengguna, perspektif hukum pidana	PSE dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan perdata atas kebocoran data	Terbatas pada satu institusi; tidak menelusuri parameter teknis infrastruktur sebagai sumber culpa; tidak ada perspektif Jinayah; tidak merumuskan konstruksi culpa teknis yang bersifat umum

¹⁷ Fernandus Sembiring dan Fenni M. Pattihahuan, "Peran Badan Siber Dan Sandi Negara Dalam Kasus Serangan Siber Yang Mengakibatkan Kebocoran Data Pribadi Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS2)," *Gloria Justitia* 5, no. 1 (2025): 116–134, <https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v5i1.6807>.

¹⁸ Resti Rienita Wahyuni, Deden Najmudin, dan Yusuf Azazy, "Sanksi Pidana Pencurian Data Pribadi (Phishing) Dalam Pasal 67 UU PDP Perspektif Hukum Pidana Islam," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 3, no. 2 (2025): 348–358, <https://doi.org/10.58738/qanun.v3i2.767>.

No.	Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Perbedaan dengan Penelitian Ini
2	Gabriel, Alza (2024), Prosiding Semnas Univ. 17 Agustus 1945	Perlindungan hukum data pribadi kasus PDNS, perspektif hukum pidana	Perlindungan hukum represif belum optimal pasca UU PDP	Tidak membangun konstruksi culpa teknis secara spesifik; tidak mengintegrasikan perspektif Hukum Pidana Islam; tidak menggunakan standar teknis sebagai parameter kelalaian
3	Sembiring & Pattihahuan (2024), Gloria Justitia	Peran BSSN dalam penanganan serangan siber PDNS 2	Koordinasi BSSN belum optimal dalam respons insiden siber nasional	Fokus pada peran lembaga negara, bukan konstruksi pidana PSE; tidak ada kajian Jinayah; tidak membahas standar teknis sebagai tolok ukur kelalaian
4	Yusuf Azazy dkk. (2025), Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam	Sanksi pidana phishing (Pasal 67 UU PDP) perspektif Hukum Pidana Islam	Sanksi UU PDP dapat diselaraskan dengan konsep Ta'zir dalam Islam	Terbatas pada delik dolus (phishing/tindakan aktif); tidak mengkaji culpa teknis PSE sebagai sumber pertanggungjawaban; tidak membangun parameter kelalaian infrastruktur
5	Edmon Makarim (2020), Fakultas Hukum UI	Pertanggungjawaban hukum (perdata, pidana, administratif) atas kebocoran data PSE	Ada dasar hukum pertanggungjawaban PSE, namun regulasi belum memadai	Ditulis sebelum UU PDP 2022 berlaku; tidak mengintegrasikan standar teknis internasional; tidak ada perspektif Islam; tidak merumuskan parameter culpa teknis

Tabel 1.1 Pemetaan Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Novelty penelitian ini terletak pada tiga hal yang belum ada dalam literatur teridentifikasi: (1) fokus pada culpa teknis infrastruktur sebagai sumber pertanggungjawaban

pidana; (2) perumusan parameter operasional culpa teknis berdasarkan standar internasional yang dipadukan dengan UU PDP; dan (3) kajian komparatif UU PDP dengan Hukum Pidana Islam melalui formalisasi qiyas yang terstruktur.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari ambiguitas dalam penelitian ini, berikut definisi operasional istilah-istilah kunci yang digunakan:

1. Culpa teknis adalah bentuk kelalaian berat (culpa lata)¹⁹ yang terpenuhi apabila Penyelenggara Sistem Elektronik tidak menerapkan standar keamanan infrastruktur jaringan yang telah diakui secara internasional dan diwajibkan oleh regulasi yang berlaku, sehingga mengakibatkan terjadinya kebocoran data pribadi yang seharusnya dapat dicegah atau diminimalkan dampaknya. Istilah ini membedakan kelalaian teknis infrastruktur dari kelalaian administratif atau prosedural yang sifatnya non-teknis.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 PP No. 71 Tahun 2019.²⁰
3. Kebocoran Data Pribadi adalah kejadian di mana data pribadi yang dikelola oleh PSE diakses, digunakan, diungkapkan, atau diperoleh oleh pihak yang tidak berwenang, baik akibat serangan dari luar maupun akibat kelalaian teknis dari dalam sistem yang dikelola oleh PSE, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 UU No. 27 Tahun 2022.
4. Infrastruktur jaringan adalah keseluruhan komponen teknis yang membentuk fondasi sistem elektronik, mencakup perangkat keras (server, perangkat penyimpanan, perangkat jaringan), perangkat lunak sistem, konfigurasi keamanan jaringan, sistem pencadangan data (backup), dan rencana pemulihan bencana (Disaster Recovery Plan/DRP), yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab PSE.
5. Tafrith adalah konsep fikih Islam yang merujuk pada kelalaian atau pengabaian kewajiban oleh pihak yang memegang amanah, sehingga mengakibatkan kerusakan

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 72–74. Wirjono mendefinisikan culpa sebagai suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan, yang timbul dari kurang berhati-hati, dengan pembedaan antara culpa lata (kealpaan berat) dan culpa levissima (kealpaan ringan).

²⁰ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, Pasal 1 angka 4.

atau kerugian pada pihak yang mempercayakan. Dalam konteks penelitian ini, Tafrith dioperasionalkan sebagai kerangka normatif Islam untuk menilai kelalaian PSE dalam menjaga keamanan data publik yang diamanahkan kepadanya.

6. Dhaman adalah kewajiban ganti rugi dalam fikih Islam yang timbul dari perbuatan atau kelalaian (itlaf) yang mengakibatkan kerugian nyata bagi pihak lain. Dhaman mensyaratkan adanya: (1) kerugian nyata yang dapat dibuktikan (talaf); (2) hubungan kausal antara kelalaian dan kerugian; dan (3) ketiadaan unsur darurat yang membenarkan kelalaian.
7. Ta'zir adalah sanksi disiplin dalam hukum pidana Islam yang ketentuannya diserahkan kepada penguasa (uli al-amr) untuk ditetapkan sesuai kemaslahatan publik. Ta'zir bersifat fleksibel dan dapat diterapkan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat namun belum diatur secara spesifik dalam fikih klasik, termasuk kelalaian teknis dalam pengelolaan sistem elektronik di era modern.

H. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Tiga pendekatan digunakan secara kumulatif: (a) Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach): analisis norma UU PDP, PP No. 71 Tahun 2019, UU ITE, dan peraturan terkait; (b) Pendekatan Konseptual (conceptual approach): membangun dan mengoperasionalisasikan konsep "culpa teknis" sebagai kategori hukum; dan (c) Pendekatan Kasus (case approach): menempatkan insiden PDNS 2 sebagai ilustrasi empiris untuk menguji relevansi parameter culpa teknis yang dirumuskan.²¹

2. Jenis dan Sumber Data

Bahan Hukum Primer: (1) UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;²² (2) PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

²¹ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.

²² Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Elektronik;²³ (3) UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE;²⁴ (4) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (berlaku 2 Januari 2026);²⁵ (5) Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tindak Pidana Korporasi;²⁶ (6) Al-Quran dan Hadis Nabawi;

Bahan Hukum Sekunder: Buku teks, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta dokumen standar teknis resmi (ISO/IEC 27001:2022 dan NIST SP 800-53 Rev. 5) sebagai bahan pendukung perumusan parameter culpa teknis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan (library research): mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkategorikan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan rumusan masalah.

4. Prosedur Analisis Data

Teknik deskriptif-analitis dan preskriptif: bahan hukum diuraikan secara sistematis, diinterpretasikan menggunakan kerangka teori yang telah dibangun, kemudian disintesis untuk menjawab rumusan masalah dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang operasional.

5. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung serta basis data jurnal nasional (SINTA) dan internasional (HeinOnline). Waktu penelitian direncanakan selama 6 (enam) bulan setelah proposal ini disetujui.

²³ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.

²⁴ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.

²⁵ Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.

DAFTAR PUSTAKA

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058.
- Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Rosadi, Sinta Dewi. *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- International Organization for Standardization. *Information Security, Cybersecurity and Privacy Protection: Information Security Management Systems — Requirements*. ISO/IEC 27001:2022. Geneva: ISO, 2022.

- National Institute of Standards and Technology. Security and Privacy Controls for Information Systems and Organizations. NIST Special Publication 800-53, Rev. 5. Gaithersburg: NIST, 2020. <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r5>.
- Adristi, Fikri Irfan, dan Erika Ramadhani. "Analisis Kronologi dan Penanganan Insiden Ransomware pada PDNS 2 Sebagai Evaluasi Strategi Keamanan Data Pemerintah Indonesia." *JRIIN: Jurnal Riset Informatika dan Inovasi* (2025). <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/jriin/article/view/3349>.
- Bua, Irmalita T., dan Nadhira I. Idris. "Analisis Kebijakan Keamanan Siber di Indonesia: Studi Kasus Kebocoran Data Nasional pada Tahun 2024." *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan* 2, no. 2 (2025): 100-114. <https://doi.org/10.62383/desentralisasi.v2i2.653>.
- Gabriel, Alza. "Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Dalam Kasus Kebocoran Data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Dalam Perspektif Hukum Pidana." Dalam *Seminar Nasional — Hukum dan Pancasila*, Vol. 3, No. 3, 18-26. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2024. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/snhp/article/view/4239>.
- Hadi, Abdul, dan Bima Guntara. "Pembaharuan Hukum Nasional Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Era Disrupsi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 8, no. 1 (2022): 233-253. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2426>.
- Makarim, Edmon. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Kebocoran Data Pribadi." *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 9 Juli 2020. Diakses 20 Maret 2026. <https://law.ui.ac.id/pertanggungjawaban-hukum-terhadap-kebocoran-data-pribadi-oleh-edmon-makarim/>. [Catatan: Sumber ini merupakan artikel opini/kolom daring, bukan publikasi jurnal ilmiah berpeer-review. Penggunaannya dalam tesis perlu dicantumkan dengan keterangan yang sesuai.]
- Maulida, One, dan Hari Utomo. "Pertanggungjawaban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna dalam Perspektif Hukum Pidana." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2023): 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i2.2011>.
- Sembiring, Fachrudin, dan Figo Mandela Pattihahuan. "Peran Badan Siber Dan Sandi Negara Dalam Kasus Serangan Siber Yang Mengakibatkan Kebocoran Data Pribadi Pusat

- Data Nasional Sementara 2 (PDNS2)." *Gloria Justitia* 5, no. 1 (2025): 116-134.
<https://doi.org/10.25170/gloriajustitia.v5i1.6807>.
- Wahyuni, Resti Rienita, Deden Najmudin, dan Yusuf Azazy. "Sanksi Pidana Pencurian Data Pribadi (Phishing) Dalam Pasal 67 UU PDP Perspektif Hukum Pidana Islam." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 3, no. 2 (2025): 348-358.
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/4795>.
- Alfathi, B.R. "Indonesia Peringkat Ke-3 Negara ASEAN dengan Kebocoran Data Terbanyak." *GoodStats*, 5 Februari 2025. Diakses 20 Maret 2026.
<https://data.goodstats.id/statistic/indonesia-peringkat-ke-3-negara-asean-dengan-kebocoran-data-terbanyak-AtcAs>.
- Badan Siber dan Sandi Negara. "BSSN Identifikasi Pusat Data Nasional Sementara Diserang Ransomware." *bssn.go.id*, 24 Juni 2024. Diakses 20 Maret 2026.
<https://www.bssn.go.id/bssn-identifikasi-pusat-data-nasional-sementara-diserang-ransomware/>.
- detikINET. "3 Bulan Berlalu, Ini Kabar Baru PDNS 2 yang Kolaps Kena Ransomware." 23 September 2024. Diakses 20 Maret 2026.
<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-7553640/>.
- detikINET. "Jejak Horor Serangan Ransomware di Indonesia, dari PDNS sampai BSI." 23 Mei 2025. Diakses 20 Maret 2026.
<https://inet.detik.com/law-and-policy/d-7929200/>.
- detikNews. "Lima Tersangka Kasus PDNS Ditahan." 23 Mei 2025. Diakses 20 Maret 2026.
<https://news.detik.com/berita/d-7927661/lima-tersangka-kasus-pdns-ditahan>.
- Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. "Kejari Jakpus Tetapkan 5 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek PDNS Senilai Hampir Rp1 Triliun." *story.kejaksaan.go.id*, 22 Mei 2025. Diakses 20 Maret 2026.
<https://story.kejaksaan.go.id/hot-issue/kejari-jakpus-tetapkan-5-tersangka-dugaan-korupsi-proyek-pdns-senilai-hampir-rp1-triliun-mvk.html>.
- Pratomo, Yudha. "Kronologi Serangan Ransomware ke PDN dan Penanganannya yang Tak Kunjung Usai." *Kompas.com*, 10 Juli 2024. Diakses 20 Maret 2026.
<https://tekno.kompas.com/read/2024/07/10/12350077/kronologi-serangan-ransomware-ke-pdn-dan-penanganannya-yang-tak-kunjung-usai>.

Setyowati, Wahyu. "BSSN Ungkap Kronologi Serangan Ransomware PDNS, Diawali Peretasan Windows Defender." Kompas.com, 26 Juni 2024. Diakses 20 Maret 2026.
<https://tekno.kompas.com/read/2024/06/26/13000097/bssn-ungkap-kronologi-serangan-ransomware-pdns-diawali-peretasan-windows>.